កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2

មេរៀនទី១២ : ការប្រៀបធៀបត្រីកោណ (ត)

រយៈពេល : ៩០ នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥

បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. ឥតុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : ប្រាប់ពីសញ្ញាណនៃអង្កត់កែង និងអង្កត់ទ្រេត តាមរយៈឧទាហរណ៍បានត្រឹមត្រូវ។
  បំណិនសម្បទា : ប្រៀបធៀបអង្កត់ទ្រេត នឹងអង្កត់កែង អង្កត់ទ្រេត និងអង្កត់ទ្រេតតាមរយៈ
  លំហាត់ប្រតិបត្តិជាដៃគូបានត្រឹមត្រូវ។
- ចរិយាសម្បទា : បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ ដើម្បីសម្រេចបាន
  លទ្ធផលសិក្សាកម្រិតខ្ពស់ និងការបង្ហាញពីការចេះប្រើប្រាស់ជំនាញពាក់ព័ន្ធ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៤. ប្រៀបធៀបអង្កត់កែង និងអង្កត់ទ្រេត អង្កត់ទ្រេត នឹងអង្កត់ទ្រេត

៤.១. អង្កត់កែង និង អង្កត់ទ្រេត

៤.២. ប្រៀបធៀបអង្កត់ទ្រេត និង អង្កត់កែង

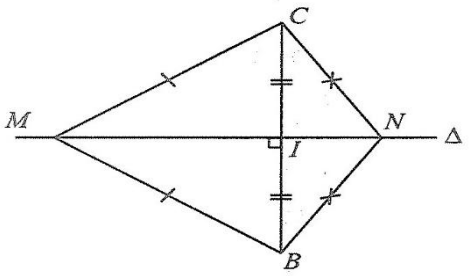
៤.៣. ប្រៀបធៀបអង្កត់ទ្រេត និង អង្កត់ទ្រេត

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សៀវភៅគ្រូ សន្លឹកកិច្ចការ កុំព្យូទ័រ ក្រដាស A0 កម្មវិធីជំនួយ Grokseek, Spin the wheel, Team picker wheel និង Open ai
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោល, ស្លាយមេរៀន, សន្លឹកកិច្ចការ,សៀវភៅកត់ត្រា

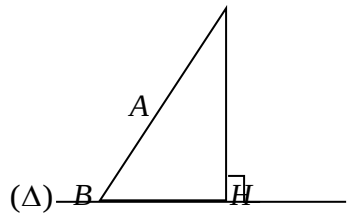
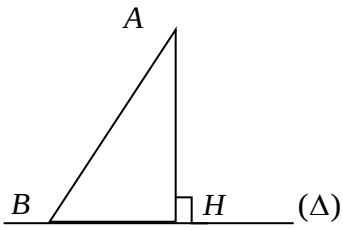
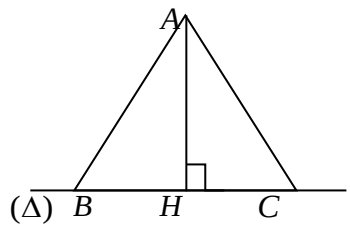
៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ វិធីសាស្ត្រអនុមាណរួម
យុទ្ធវិធី (Think-Pair-Share)

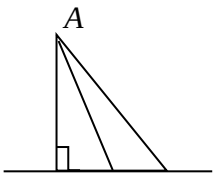
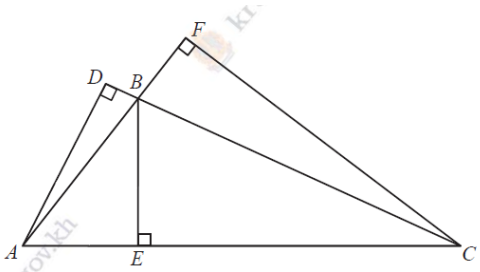
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

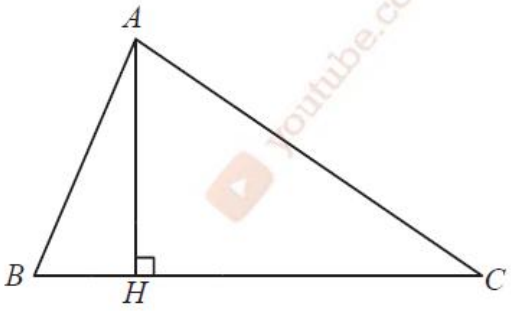
សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់ (២នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យនិងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១០នាទី)**		
-តើបន្ទាត់ Δ ហៅថាអ្វីនៃអង្កត់ BC ? -គ្រប់ចំណុចដែលស្ថិតនៅលើ មេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ BC តើមានវាមានចម្ងាយស្មើគ្នាពីចំណុច ណា? -តើMCជាអ្វីនៃត្រីកោណកែង MIC?		សិស្សឡើងឆ្លើយ Δ ជាមេដ្យាទ័រ វាមានចម្ងាយស្មើគ្នាពីចុងអង្កត់នោះ ជាអ៊ីប៉ូតេនុសនៃត្រីកោណ

ជំហានទី៣

មេរៀនថ្មី (៥០នាទី)

	៤.ប្រៀបធៀបអង្កត់ទ្រេតនឹងអង្កត់កែង អង្កត់ទ្រេតនឹងអង្កត់ទ្រេត	
- ឲ្យសិស្សសង់បន្ទាត់គូសពី A ហើយកែងនឹង (Δ) ត្រង់ H ដោយរំកិលកែងលើ (Δ) បន្ទាប់មកគូស $[AB]$ផ្សែងពី $[AH]$ -តើអង្កត់ $[AH]$ហៅថាអ្វី?	៤.១. អង្កត់កែង និង អង្កត់ទ្រេត  + អង្កត់ $[AH]$ហៅថាអង្កត់កែង +ចំនុច H ជាជើងអង្កត់កែងឬចំនោលកែងនៃចំនុច A លើ (Δ)	- សិស្សឆ្លើយដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ - សិស្សកត់ត្រា
-អង្កត់$[AB]$ ហៅថាអ្វី? -អង្កត់ $[BH]$ហៅថាអ្វី?	+ ប្រវែង AH ជាចំងាយពីចំនុច Aទៅ (Δ) +ករណី A នៅលើ (Δ) នោះចំនោលកែងនៃចំនុច A ជាចំនុច A ខ្លួនឯង +អង្កត់កែង$[AH]$មានតែមួយគត់អង្កត់ផ្សែងពីនេះដូចជា $[AB]$ ហៅថាអង្កត់ទ្រេត។ + អង្កត់ $[BH]$ហៅថា	
- ឲ្យសិស្សប្រៀបធៀបជ្រុង AB នឹងជ្រុង HB និង ជ្រុង AB នឹងជ្រុង AH - គ្រូឲ្យសិស្សសង្កេតវិសមភាពនៃជ្រុង ក្នុង ឧទាហរណ៍ ដើម្បីឲ្យសិស្សទាញសន្និដ្ឋាន។	ចំនោលកែងនៃអង្កត់ $[AB]$ លើបន្ទាត់ (Δ) + ចម្ងាយ HB ជាគំលាតរវាងអង្កត់កែង និងអង្កត់ទ្រេត។ ៤.២.ប្រៀបធៀបអង្កត់កែង និងអង្កត់ទ្រេត  	- សិស្សធ្វើការប្រៀបធៀប $AB > AH$
- តើ AB ជាអ៊ីប៉ូតេនុសនៃត្រីកោណកែង AHB មានប្រវែងយ៉ាងដូចម្តេចបើធៀបទៅនឹងជ្រុងពីរទៀតជាប់នឹងមុំកែង?	ជាទូទៅ អង្កត់កែងមានប្រវែងខ្លីជាងអង្កត់ទ្រេត។ ៤.៣. ប្រៀបធៀបអង្កត់ទ្រេត នឹងអង្កត់ទ្រេត ឧទាហរណ៍១៖ ចំនុច B និង C ស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ (Δ) និងអង្កត់ $AH \perp \Delta$	- សិស្សឆ្លើយដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ
- តាមការសន្និដ្ឋានខាងលើឲ្យសិស្សទាញលក្ខណៈទូទៅ - គ្រូចោទសួរ៖ - តើអង្កត់កែង និងអង្កត់ទ្រេតមួយណាមានប្រវែងខ្លីជាង?	 ជាទូទៅ	- សិស្សឆ្លើយដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ

- គ្រូសរសេរ ឧទាហរណ៍មួយលើក្តារខៀនឲ្យសិស្សពិភាក្សាតាមក្រុម - គ្រូណែនាំសិស្សឲ្យទាញបង្ហាញថាបើ $HB = HC$ នោះនាំឲ្យ $AB = AC$ និងច្រាសមកវិញបើ $AB = AC$ នាំឲ្យ $HB = HC$ - តាមរយៈឧទាហរណ៍ គ្រូណែនាំសិស្សអោយទាញលក្ខណៈទូទៅ	- អង្កត់ទ្រេតពីរប៉ុនគ្នាមានគំលាតស្មើគ្នាជាអង្កត់ទ្រេតប៉ុនគ្នា។ - អង្កត់ទ្រេតពីរដែលមានគំលាតស្មើគ្នាជាអង្កត់ទ្រេតប៉ុនគ្នា។ ឧទាហរណ៍២៖ បើ (Δ) B និង C បិតនៅតែម្ខាងនៃចំនុច H នៅលើបន្ទាត់ (Δ) ដែល $HB > HC$ ។ ប្រៀបធៀប AB និង AC ។  ជាទូទៅ +រវាងអង្កត់ទ្រេតពីរអង្កត់ទ្រេតមានគំលាតធំជាអង្កត់ទ្រេតធំ។ +រវាងអង្កត់ទ្រេតពីរអង្កត់ទ្រេតដែលមានគំលាតធំជាអង្កត់ទ្រេតដែលមានគំលាតធំ។	- សិស្សទាញលក្ខណៈទូទៅ
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២០នាទី)**		
-ដាក់លំហាត់ -ឱ្យសិស្សគិតជាបុគ្គល -ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ជាមួយដៃគូ -ឱ្យសិស្សធ្វើបទបង្ហាញចម្លើយ	លំហាត់ គេឱ្យអង្កត់ AD, BE និង CF ជាកម្ពស់នៃត្រីកោណ ABC ។ បង្ហាញថា $AB + BC + AC > AD + BE + CF$ ។  ចម្លើយ ក្នុងត្រីកោណ ABD មាន $AB > AD$ ក្នុងត្រីកោណ BCE មាន $BC > BE$ ក្នុងត្រីកោណ ACF មាន $AC > CF$ បូកវិសមីការទាំងបីគេបាន $AB + BC + AC > AD + BE + CF$	-សង្កេត -សិស្សគិតជាបុគ្គល -សិស្សធ្វើលំហាត់ជាមួយដៃគូ -សិស្សធ្វើបទបង្ហាញចម្លើយ

ជំហានទី៥ បណ្តាំផ្ញើ និងកិច្ចការផ្ទះ (២៥នាទី)		
កិច្ចការផ្ទះ		
ឱ្យសិស្សឆ្លើយសំណួរស្រាវជ្រាវជាកិច្ចការផ្ទះ	លំហាត់ ABC ជាត្រីកោណមួយមានកម្ពស់ AH ។ ក. ស្រាយថា $AH < \frac{AB+AC}{2}$ ខ. ស្រាយថាផលបូកកម្ពស់ទាំងបីនៃត្រីកោណ ABC ខ្លីជាងប្រវែងបរិមាត្ររបស់វា។  	មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះ រាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត

ថ្ងៃពុធ ១៣កើត ខែមិគសិរ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥

គ្រូបង្រៀន

ស្រ៊ុន ពន្លឺ

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

ឆុច សំណាង

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនដំណាក់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១២** : **ការប្រៀបធៀបត្រីកោណ**
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់ទី ១ (ប្រៀបធៀបអង្កត់កែង និងអង្កត់ទ្រេត)

ក្នុងម៉ោងសិក្សាគណិតវិទ្យា លោកគ្រូបានសរសេរប្រវែងអង្កត់ចំនួនបីនៅលើក្តារខៀន ដែលគូសចេញពីចំណុច A តែមួយ ទៅកាន់បន្ទាត់ត្រង់ d ជាមួយគ្នា។ អង្កត់ទាំងនោះមានប្រវែង 7 cm, 9 cm និង 11 cm ។ ដោយដឹងថា ក្នុងចំណោមអង្កត់ទាំងបីនោះ មានអង្កត់មួយជាអង្កត់កែង និងពីរទៀតជាអង្កត់ទ្រេត។

1. តើអង្កត់មួយណាជាអង្កត់កែង? ព្រោះហេតុអ្វី?
2. ចូរប្រៀបធៀបប្រវែងនៃអង្កត់ទ្រេតទាំងពីរនោះ។

លំហាត់ទី ២ (ប្រៀបធៀបអង្កត់ទ្រេត និងអង្កត់ទ្រេត តាមរយៈចំណោលកែង)

គេមានចំណុច P មួយស្ថិតនៅក្រៅបន្ទាត់ត្រង់ xy។ PH ជាអង្កត់កែងគូសពី P ទៅកាន់បន្ទាត់ xy (ចំណុច H លើបន្ទាត់ xy ហៅថា ជើងនៃអង្កត់កែង)។ គេដៅចំណុច M និង N ពីរផ្សេងទៀតនៅលើបន្ទាត់ xy ដែលជានិមិត្តរូបនៃជើងអង្កត់ទ្រេត។ គេដឹងថា ចម្ងាយពីជើងកែង H ទៅចំណុច M ខ្លីជាងចម្ងាយពី H ទៅចំណុច N។

1. តើអង្កត់ HM និង HN ហៅថាអ្វីនៃអង្កត់ទ្រេត PM និង PN?
2. ចូរប្រៀបធៀបប្រវែងអង្កត់ទ្រេត PM និង PN រួចបញ្ជាក់ហេតុផល។

លំហាត់ទី ៣ (លំហាត់គិតតក្កវិទ្យា/ត្រួតពិនិត្យការយល់ដឹង)

ចូរពិនិត្យមើលរាល់ការអះអាងខាងក្រោម រួចបញ្ជាក់ថា «ត្រូវ» ឬ «ខុស» ដោយផ្អែកលើវិធាននៃអង្កត់កែង និងអង្កត់ទ្រេត៖

ក. ក្នុងត្រីកោណកែងមួយ ជ្រុងមុំកែងទាំងពីរ តែងតែមានប្រវែងខ្លីជាងជ្រុងអ៊ីប៉ូទេនូសជានិច្ច។

ខ. បើអង្កត់ទ្រេតពីរមានប្រវែងស្មើគ្នា នោះចំណោលកែងរបស់ពួកវាក៏មានប្រវែងស្មើគ្នាដែរ។

គ. គេអាចគូសអង្កត់ទ្រេតពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយ ឲ្យមានប្រវែងខ្លីជាងអង្កត់កែងបាន ឲ្យតែយើងផ្ទៀងវាខ្លាំង។